1. Napišite Python program koji će korisnika pitati za vreme (u sekundama) i ubrzanje (u metrima po sekundi kvadratnom) i zatim izračunati i ispisati krajnju brzinu objekta.

Uputstvo:

Koristite formulu za računanje brzine kako biste dobili krajnju brzinu:

V=u+at

gde je:

· V krajnja brzina,

· u početna brzina (pretpostavljamo da je 0 u ovom zadatku),

· a ubrzanje,

· t vreme.

2. Napišite Python program koji će korisnika pitati za visinu sa koje objekat pada (u metrima) i zatim izračunati i ispisati brzinu objekta kada dotakne tlo.

Uputstvo:

Koristite zakon očuvanja energije da biste izračunali brzinu objekta na tlu. Zakon očuvanja energije kaže da je početna potencijalna energija jednak krajnjoj kinetičkoj energiji:

PE=KE

gde je:

PE potencijalna energija na početku (masa * gravitaciono ubrzanje * visina),

KE kinetička energija na kraju (0.5 * masa * brzina^2).

3. Program generiše nasumičan broj između 1 i 9, a zatim traži od korisnika da pogodi. Program treba da obavesti da li je korisnički pogodak bio veći, manji ili jednak generisanom (odnosno tačan). Potrebno je obavestiti korisnika u slučaju da je njegov predlog izašao iz mogućeg opsega.
   Proširenje 1: Korisnik na početku zadaje opseg brojeva za pogađanje, donju i gornju granicu.
   Proširenje 2: Dozvoliti korisniku da zada maksimalni broj pokušaja. Pogađanje se prekida ili kad korisnik potroši sve pokušaje ili kad pogodi tačan broj.
   Proširenje 3: Kada se izvršavanje programa prekine, korisniku se ispisuje informacija o broju iskorišćenih pokušaja pogađanja.

3. Korisnik zadaje proizvoljne granice, a zatim zamišlja broj u tom opsegu. Proverava se da li su zadate granice korektne, odnosno da li je donja manja od gornje. Računar pogađa broj na sličan način kao u prethodnom zadatku.
   Proširenje 1: Pokušajte da osmislite optimalan postupak dolaska do rešenja.